Introducción a la Analítica de Datos

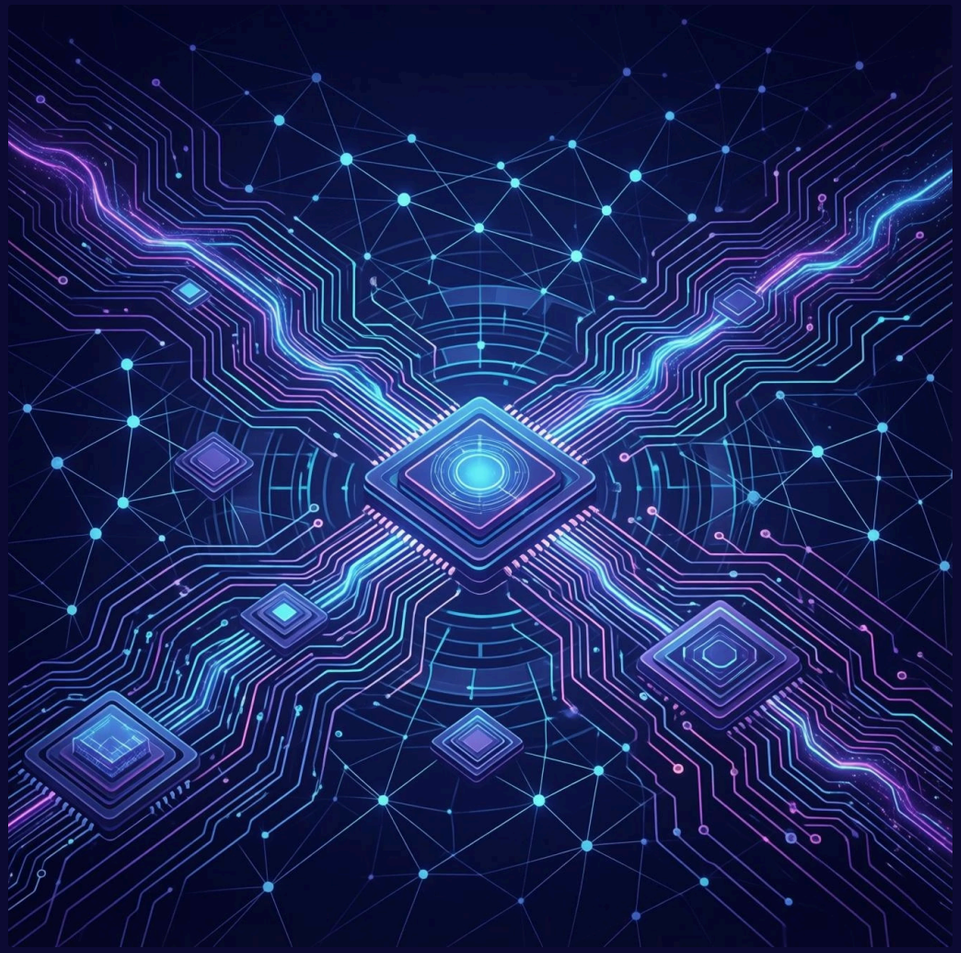
De datos a decisiones inteligentes

Made with GAMMA

El Mundo de los Datos

Hoy en día, **todo genera datos**. Cada clic en una página web, cada transacción en un banco, cada búsqueda en Google, cada paso registrado por tu smartwatch, cada mensaje en redes sociales. Estamos generando **2.5 quintillones de bytes de datos** cada día.

Las empresas modernas están inundadas de información. Amazon registra millones de transacciones diarias, Netflix analiza horas de contenido consumido, Uber rastrea millones de viajes. Pero aquí está el gran secreto: **los datos por sí solos no generan valor**.



Datos sin análisis

Información dormida que no genera valor

Análisis inteligente

Decisiones estratégicas basadas en evidencia

El verdadero poder surge cuando convertimos esos datos en **insights accionables**. La analítica de datos es la brújula que transforma números en decisiones estratégicas.

Made with GAMMA

¿Qué es un Dato?

01

Definición

Un **dato** es una representación cuantitativa o cualitativa de un hecho

02

Sin contexto

Por sí solo, no tiene significado útil

03

Ejemplos

25, "México", 1500, "activo"

Edad	Ciudad	Valor
25	**"México"**	**1500**
Solo un número	Una palabra	Una cantidad

Recuerda: El dato es como una pieza suelta de un rompecabezas. Necesita contexto para tener sentido.

Made with GAMMA

De Datos a Información

¿Qué es la información?

La **información** surge cuando organizamos y estructuramos los datos de manera que tengan contexto y significado. Es el resultado de **procesar datos** para responder preguntas específicas.

Piensa en ello como el paso donde las piezas individuales empiezan a formar una imagen más clara. La información responde a las preguntas básicas: **qué**, **cuándo**, **dónde** y **cuántos**.

Datos

25, México, 1500, activo

Procesamiento

Organizar y estructurar

Información

Cliente de 25 años en México compró $1500

> "Los datos son el nuevo petróleo, pero solo cuando son refinados se convierten en información útil."

Made with GAMMA

Del Conocimiento a las Decisiones

Conocimiento

Surge cuando **interpretamos** la información y le damos significado profundo. Aquí respondemos **por qué** pasó algo y **qué significa**.

Decisiones

El conocimiento nos permite tomar **acciones inteligentes**. Responde la pregunta más importante: **qué hacer** para mejorar resultados.

Ejemplo práctico del día a día

1. **Dato**
   Ventas cayeron 15% en mayo
2. **Información**
   Las ventas de productos electrónicos bajaron 15% en mayo vs abril
3. **Conocimiento**
   La caída se debe a la competencia de una tienda nueva en el área
4. **Decisión**
   Lanzar promoción especial y mejorar servicio al cliente

El verdadero **valor real** está en este último paso: transformar datos en decisiones que generen impacto medible en el negocio.

Made with GAMMA

¿Qué es la Analítica de Datos?

La **analítica de datos** es el proceso sistemático de examinar, limpiar, transformar y modelar datos para descubrir información útil, sacar conclusiones y apoyar la toma de decisiones.

Datos

Recopilar información de diversas fuentes

Información

Organizar y estructurar los datos

Decisiones

Actuar basándose en evidencia

Conocimiento

Interpretar y extraer insights

Ejemplo aplicado a un negocio

Situación

Una tienda en línea nota que sus ventas están estancadas

Proceso de analítica

1. Recopilar datos de visitas, carritos abandonados, compras completadas
2. Analizar patrones de comportamiento del usuario
3. Descubrir que el 70% abandona en el paso de pago
4. Identificar que el problema es la complejidad del formulario
5. Decidir simplificar el proceso de checkout

Resultado: **ventas aumentan 35%** después de implementar los cambios. Los datos se convirtieron en valor real.

Made with GAMMA

Tipos de Analítica de Datos

Existen cuatro niveles de analítica, cada uno más profundo que el anterior. Piensa en ellos como escalones de una escalera hacia mejores decisiones.

Analítica Descriptiva

Qué pasó

Describe eventos pasados usando métricas y reportes

- Ventas del mes pasado
- Tasa de clics en un email
- Visitas al sitio web

Analítica Diagnóstica

Por qué pasó

Analiza causas raíz de problemas o éxitos

- Por qué bajaron las ventas
- Qué causó el aumento de devoluciones
- Por qué un producto funciona mejor

Analítica Predictiva

Qué pasará

Usa modelos estadísticos para predecir futuros escenarios

- Proyecciones de ventas
- Predicción de clientes que abandonarán
- Estimación de demanda

Analítica Prescriptiva

Qué hacer

Recomienda acciones específicas para lograr objetivos

- Mejor precio para maximizar ganancias
- Optimización de inventario
- Personalización de ofertas

Pro tip para coders: Empieza dominando la analítica descriptiva antes de saltar a predictiva. Los fundamentos son clave.

Made with GAMMA

Sistemas de Datos: OLTP vs OLAP

Entender la diferencia entre estos dos tipos de sistemas es fundamental para diseñar arquitecturas de datos efectivas.

OLTP (Online Transaction Processing)

Sistema de operaciones

- Procesa **transacciones diarias** (ventas, pedidos, pagos)
- Optimizado para **velocidad** de operaciones
- Operaciones de tipo **INSERT, UPDATE, DELETE**
- Datos normalizados (evita redundancia)
- Ejemplos: sistema POS, app de banca, CRM operativo

OLAP (Online Analytical Processing)

Sistema de análisis

- Diseñado para **consultas complejas** y reportes
- Optimizado para **lectura** de grandes volúmenes
- Operaciones de tipo **SELECT** (consultas)
- Datos denormalizados (mejora velocidad de consulta)
- Ejemplos: data warehouse, reportes ejecutivos, dashboards

Analogía del automóvil

OLTP = Motor

El motor que mantiene el carro en movimiento, procesando combustible (transacciones) constantemente

OLAP = Tablero

El tablero que te muestra velocidad, RPM, temperatura: información para tomar decisiones

> "OLTP es donde ocurren los hechos. OLAP es donde los entendemos."

Made with GAMMA

Modelado de Datos para Analítica

El **modelado de datos** es el arte de diseñar estructuras de datos que faciliten el análisis y respondan preguntas de negocio de manera eficiente.

Hechos (Facts)

Representan **medidas numéricas** que queremos analizar. Son el "qué" del análisis.

- Ventas ($)
- Cantidad vendida
- Descuentos aplicados
- Margen de ganancia

Dimensiones (Dimensions)

Proporcionan **contexto** a los hechos. Son el "dónde, cuándo, quién, qué".

- Producto (categoría, marca)
- Tiempo (día, mes, año)
- Ubicación (ciudad, región)
- Cliente (edad, género)

Ejemplo práctico: Ventas de una tienda

Tabla de Hechos

Ventas	Cantidad	ProductoID
$1500	2	101
$800	1	102
$2500	3	101

Tabla de Dimensiones

ProductoID	Nombre	Categoría
101	Monitor 24"	Electrónica
102	Teclado RGB	Accesorios

Con esta estructura, puedes responder: **"¿Cuáles son las ventas de electrónica en mayo?"** de manera eficiente. Los hechos te dicen cuánto, las dimensiones te dicen por qué.

Made with GAMMA

Cómo Se Conecta Todo

La analítica de datos es un **ecosistema completo**. Cada componente tiene un rol específico, y todos trabajan juntos para transformar datos crudos en decisiones inteligentes.

OLTP

Sistemas operacionales generan transacciones diarias

ETL / Procesamiento

Extraer, transformar y cargar datos al data warehouse

OLAP / Data Warehouse

Almacén optimizado para análisis y consultas complejas

Modelado Dimensional

Estructura hechos y dimensiones para facilitar análisis

Análisis & Dashboards

Visualización y generación de insights accionables

El flujo completo en acción

1. Generación

Cliente compra en tienda (OLTP registra transacción)

2. Transformación

Proceso ETL limpia y carga datos al warehouse

3. Análisis

Dashboards muestran ventas por categoría (OLAP)

> **Mensaje final para coders:** Pensar en datos no es solo programar consultas SQL. Es pensar en decisiones. Cada línea de código que escribas debe acercar a alguien a tomar mejores decisiones. Ese es el verdadero poder de la analítica de datos.

La analítica de datos transforma información en poder de decisión. Ahora tienes las bases para comenzar este viaje. ***¡Bienvenido a la era de los datos!***

Made with GAMMA